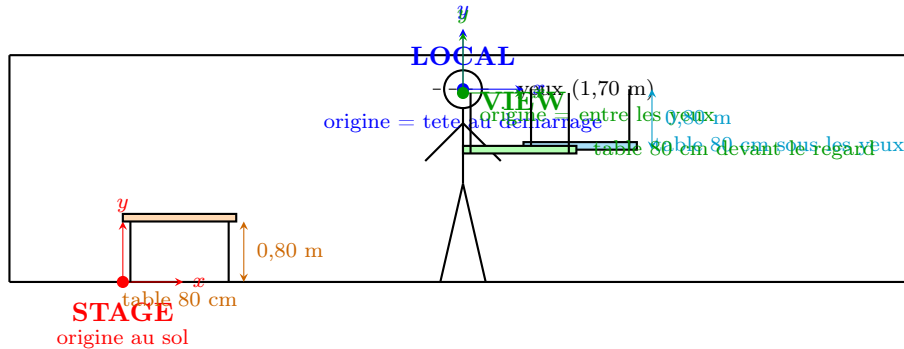


Exercice : Les trois espaces, en dessin

Consigne

Sans écrire de code, dessiner sur une même feuille une pièce vue de côté, avec un utilisateur debout, et placer les origines des trois espaces. Puis placer une table à quatre-vingts centimètres dans chacun des trois, et montrer où elle se retrouve. Rendre le dessin.

Dessin



Explication

STAGE. L'origine est au sol, au centre de la zone de jeu. $y = 0$ signifie le plancher. La table à 0.80 a son plateau à 0.80 au-dessus du sol. C'est le seul espace où poser un décor a un sens physique.

LOCAL. L'origine est la pose de la tête au démarrage, alignée sur la gravité. Si l'utilisateur était debout au démarrage, l'origine est à environ 1.70 du sol. La table à 0.80 se retrouve à 0.80 sous les yeux, soit à 0.90 du sol. Si l'utilisateur était assis au démarrage, l'origine est à environ 1.20 du sol, et la table se retrouve à 0.40 du sol. C'est le problème de LOCAL : la position de la table dépend de la posture au démarrage.

VIEW. L'origine est entre les deux yeux et suit la tête. La table à 0.80 se retrouve à 0.80 devant le regard, quelle que soit la position de la tête. C'est utile pour un réticule ou un affichage qui doit rester devant le regard, mais pas pour poser un décor.

Conclusion

La même table à 0.80 se retrouve à trois endroits différents selon l'espace choisi :

- **STAGE** : à 0.80 du sol, position absolue.
- **LOCAL** : à 0.80 sous les yeux, position relative à la tête au démarrage.
- **VIEW** : à 0.80 devant le regard, position relative à la tête actuelle.

C'est pourquoi le choix de l'espace se décide sur une seule phrase : STAGE est le seul espace où $y = 0$ veut dire le plancher, donc le seul où poser un décor a un sens physique. En LOCAL, une table à quatre-vingts centimètres serait à quatre-vingts centimètres sous les yeux de quelqu'un qui était peut-être debout, peut-être assis.